3. Topographische Landesaufnahme. 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3. Topographische Landesaufnahme

Grundlage der Kartenherstellung sowie der Einrichtung von Geoinformationssystemen sind topographische Vermessungen, zusammengefasst unter dem Begriff *Topographie* (griech. Ortsbeschreibung), als Teilgebiet der Geodäsie. Sie umfasst alle Verfahren zur Erfassung der natürlichen und künstlichen Objekte der Erdoberfläche von der Aufnahme bis zur Präsentation der Ergebnisse und ist zentraler Aufgabenbereich der (i.a. staatlichen) Landesaufnahme zur Bereitstellung von Basisdaten in Form von Grundkarten oder digitalen Landschaftsmodellen. Derartige Vermessungen sind aber auch erforderlich für die Herstellung von Planungsunterlagen für bautechnische Maßnahmen (Verkehrswegebau, Hochbauten u.a.) oder in der Bodenordnung (Flurbereinigung) bzw. für die Bestandsaufnahme nach Abschluss solcher Projekte.

Die *topographische Vermessung* erfolgte ursprünglich mit einfachen Instrumenten und relativ geringer Genauigkeit. Die Messtischtachymetrie ermöglichte schließlich eine genauere und systematische Aufnahme und war bis in die 30-er Jahre des 20. Jh. das vorherrschende Verfahren der Landesaufnahme. Durch die Zahlentachymetrie konnte infolge der Trennung von Aufnahme und Auswertung eine Beschleunigung der topographischen Vermessung erreicht werden. Sie wird heute als ‚elektronische Tachymetrie' für kleinere Projekte eingesetzt. Für umfangreichere Aufgaben sowie für die Landesaufnahme zur Kartenherstellung sind seit längerem *Fernerkundungsverfahren* vorherrschend. Hierzu gehören die Luftbildmessung, das Laser-Scanning, die Erfassung mit optischen Scannern, insbesondere von Satelliten aus, und Radarverfahren. Die letztgenannten Methoden ermöglichen auch die Herstellung der immer wichtiger werdenden Bildkarten. Welches Aufnahmeverfahren zur Anwendung kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren, wie Art und Genauigkeit des Endprodukts, Größe, Beschaffenheit und Zugänglichkeit des Aufnahmegebiets (Relief, Vegetation, Bebauung u.ä.) ab und kann nur projektabhängig entschieden werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Grundlagen und Verfahren der topographischen Landesaufnahme vorgestellt. Eine ausführliche Darstellung findet man bei *Kohlstock* (2011).

3.1 Aufnahmeobjekte

Die natürlichen und künstlichen Objekte sowie sonstigen Erscheinungsformen der Erdoberfläche werden gegliedert in Situation (Grundrissobjekte) und Relief (Höhen und Geländeformen), also die vertikale Gliederung der Erdoberfläche. Die Objekterfassung umfasst sowohl die Vermessung von Form und räumlicher Lage (geometrische Information) als auch die Attributierung, d.h. die Objektbeschreibung und -erläuterung (semantische Information).

3.1.1 Situation

Unter Situation werden alle abgrenzbaren Objekte bzw. Objektbereiche (Diskreta) verstanden, deren Grundriss definiert und damit unmittelbar erfassbar ist. Hierzu gehören

- Verkehrswege (Wege, Straßen, Eisenbahnen),
- Gewässer (Bäche, Flüsse, Kanäle, Seen, Meere),
- Siedlungen (Wohn- und Wirtschaftsgebäude, öffentliche Gebäude, Industrieanlagen),
- Topographische Einzelheiten kleineren Ausmaßes (Zäune, Hecken, Mauern, Laternen, Masten u.a.),
- Vegetation (Wald, Grünland, Garten, Einzelbäume u.a.).

Welche Objekte aufgenommen werden, d.h. die qualitative und quantitative Erfassung, ist maßstabsabhängig und wird bei amtlichen topographischen Vermessungen durch Aufnahmerichtlinien (Objektartenkataloge) geregelt. Das Weglassen, Vereinfachen ggf. auch Zusammenfassen von Objekten bzw. Objekteinzelheiten wird als *Erfassungsgeneralisierung* bezeichnet. Eine wichtige Entscheidungshilfe hierbei sind die in einer graphischen Darstellung gerade noch unterscheidbaren Objektmindestausdehnungen, welche z.B. für flächenhafte Objekte 0,3 × 0,3 mm² beträgt (vgl. 4.3). Im Maßstab 1:10.000 entspräche dies einer Fläche von 3 × 3 m². Ungeachtet dessen setzt die sachgerechte Aufnahme sehr viel Erfahrung voraus.

3.1.2 Höhen und Geländeformen

Die Kenntnis über absolute Höhen, Höhenunterschiede, Neigungen und Formen des Geländes ist sowohl in den Geowissenschaften als auch in den technisch-planerischen Bereichen unverzichtbar. Da die Geländeoberfläche als unregelmäßiges Kontinuum nicht durch mathematische Regelflächen beschreibbar ist, sind Vermessung und Darstellung ungleich schwieriger als die der Situation. Ihre Entstehung geht auf weitgehend lange zurückliegende geologische und geomorphologische Vorgänge zurück, d.h. auf die Auswirkung endogener und exogener Kräfte, welche aber teilweise nach wie vor wirksam sind und auch zu kurzfristigen Veränderungen führen.

Die Beschreibung der Wirkungsmechanismen ist Gegenstand der Geomorphologie (vgl. *Ahnert* 1996) und kann hier nur angedeutet werden. *Endogene Kräfte* führen in langen Zeiträumen zu großräumigen Veränderungen, wie zur Bildung von Faltengebirgen durch Biegungs- und Bruchverformungen (Orogenese) oder zu Hebungen und Senkungen des Festlandes (Epirogenese). Ihre kurzfristige Wirkung durch Vulkanismus und Erdbeben führt zu räumlich begrenzten Veränderungen der Erdoberfläche. *Exogene Kräfte* werden im Vergleich mit Orogenese und Epirogenese ebenfalls relativ kurzfristig wirksam. Hierzu gehören die Aus-

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

wirkung des Wassers durch Überschwemmungen, Sturmfluten, Erdrutsche, fluviatile Erosion, Mündungsablagerungen u.a., sowie die des Windes durch Sturm und Bodenerosion mit ihren Folgen. Das Eis hat in der Eiszeit insbesondere auch in Norddeutschland zu charakteristischen Landschaftsformen geführt (Moränen, Moore, Seen). Ähnliches gilt für die Gletscher im Hochgebirge. Zudem führt hier der Spaltenfrost zusammen mit der Sonneneinstrahlung zur mechanischen Verwitterung und damit zur Bildung von Schuttkegeln und Geröllfeldern. Erheblichen Einfluss auf die Veränderungen der Erdoberfläche hat der Mensch durch seine größtenteils irreversiblen Eingriffe in die Natur mit ihren unmittelbaren kurzfristigen und mittelbaren langfristigen Folgen. Hierzu gehören Bodenversieglung durch Bebauung, Waldrodung, Tagebau, Talsperrenbau u.ä., aber auch die Klimaveränderungen infolge der ‚Vergiftung' der Atmosphäre. Durch das kumulative Zusammenwirken der exogenen Kräfte kommt es zu teilweise gravierenden Veränderungen der Erdoberfläche.

Für eine sachgerechte Modellierung der vielgestaltigen und ‚rauhen' Geländeoberfläche ist eine Aufnahme erforderlich, die einerseits keine charakteristischen Details vernachlässigt, andererseits aber eine hinreichende Glättung erzeugt. Die hier vorzunehmende Erfassungsgeneralisierung ist im Gegensatz zu der bei der Situationsaufnahme ungleich schwieriger und setzt neben geomorphologischen Kenntnissen entsprechende Erfahrungen voraus. Gleiches gilt für die spätere kartographische Generalisierung bei der Ableitung von Folgekarten (vgl. 4.5.1).

Die Geländeaufnahme und -darstellung kann punkt- oder linienförmig erfolgen. Im ersten Fall wird das Gelände in Lage und Höhe durch ein Punktfeld erfasst, welches so angelegt ist, dass die Höhe weiterer Geländepunkte nach bestimmten Vorschriften hieraus interpoliert werden kann. Derartige das Gelände repräsentierende Punktfelder werden als *digitales Geländemodell* (DGM) bezeichnet (vgl. 4.8.2). Eine weitaus anschaulichere Methode ist die der Modellierung durch *Höhenlinien* (Isohypsen, Schichtlinien), welche Punkte gleichen lotrechten Abstandes von einer Bezugsfläche (z.B. NHN) miteinander verbinden. Man erhält sie durch Interpolation aus einem DGM oder unmittelbar durch Ausmessung von Luftbildern (vgl. 3.3.2). Andere Darstellungsmethoden des Reliefs sind in mittel- und kleinmaßstäbigen Karten erforderlich (vgl. 4.5).

3.2 Tachymetrische Aufnahmeverfahren

Die Entwicklung der topographischen Vermessung war naturgemäß mit den Fortschritten im Instrumentenbau verknüpft. Bis ins 19. Jhd. waren die Bussole, ein Kompass mit Winkelteilkreis und Visiereinrichtung, zur Winkelmessung und das Barometer zur Höhenmessung vorherrschend. Entfernungen erhielt man durch Abschreiten oder mit Hilfe sog. Messketten (vgl. *Habermeyer* 1993). Diese Instrumente wurden auch bei Forschungsexpeditionen für kleinmaßstäbige Kartierungen eingesetzt (*kartographische Routenaufnahme*).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bereits im Jahre 1560 konstruierte der holländische Astronom *Frisius* einen *Messtisch* für die Feldkartierung, dessen Messeinrichtung aus einem Diopterlineal bestand, mit dem man Objekt- und Geländepunkte anzielen und die Entfernung zu ihnen maßstäblich abtragen konnte. Einen deutlichen Fortschritt brachte die Entwicklung des *Theodoliten* mit Zielfernrohr zur Horizontal- und Vertikalwinkelmessung. In Verbindung mit ‚Distanzfäden' zur indirekten Entfernungsmessung mit Hilfe einer in cm-Felder geteilten Messlatte, 1810 von dem Mechaniker *Georg von Reichenbach* entwickelt, konnten alle für die Neupunktbestimmung erforderlichen Messungselemente gleichzeitig von einem Standpunkt aus ermittelt werden. Das Messverfahren wurde daher auch als *Tachymetrie*, sinngemäß Schnellmessung, und die Instrumente als *Tachymeter* bezeichnet. Durch weitere optische und mechanische Verfeinerungen wurde schließlich erreicht, dass sich die Kartierelemente, d.h. Horizontalstrecke und Höhenunterschied, ohne zeitraubende Berechnungen unmittelbar aus den Instrumentenablesungen ergaben. Diese auch als *Reduktionstachymeter* bezeichneten Instrumente wurden schließlich in den 1960-er Jahren durch *elektronische Tachymeter*, eine Kombination aus elektronischem Theodolit und elektrooptischem Distanzmesser abgelöst. Hinzugekommen sind heute satellitengestützte Verfahren.

3.2.1 Polarverfahren

Die den tachymetrischen Verfahren zugrunde liegende Messmethode wird als *polares Anhängen* bezeichnet. Nach Aufbau des Messinstruments auf einem Festpunkt *F*, dessen Landeskoordinaten und -höhe bekannt sind, werden der Horizontalwinkel β, der Zenitwinkel *z* und die Horizontalstrecke *s* zum Neupunkt *P* gemessen. Sind der Standpunkt F_1 und ein weiterer Festpunkt F_2 in einem Koordinatensystem kartiert, so können der Winkel β und die Strecke *s* direkt maßstäblich abgetragen werden. Man erhält ohne weitere Rechnung den Neupunkt.

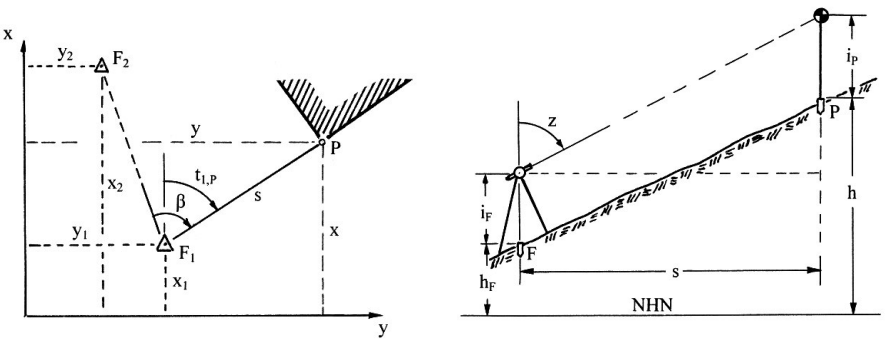


Abb. 3.2.1: Bestimmung von Objektkoordinaten durch polares Anhängen (links) und Höhenbestimmung durch trigonometrische Höhenmessung (rechts)

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Für die Berechnung von Landeskoordinaten *x,y* (bzw. *R,H* beim Gauß-Krüger-System) und der Höhe *h* ergibt sich entsprechend Abb. 3.2.1:

$$x = x_1 + s \cdot \cos t_{1,P} \qquad \text{mit} \qquad t_{1,P} = t_{1,2} + \beta - 400$$

$$y = y_1 + s \cdot \sin t_{1,P} \qquad t_{1,2} = \arctan \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$h = h_F + s \cdot \cot z + (i_F - i_P)$$

Von großer Bedeutung als ‚klassisches' Verfahren der Landesaufnahme war über viele Jahrzehnte die *Messtischtachymetrie*. Bei dieser Methode wurden die mittels des auf einem *Messtisch* befindlichen Tachymeterinstruments, der sog. Kippregel, ermittelten Messwerte (Horizontalwinkel, Strecke, Höhenunterschied) unmittelbar vor Ort kartiert. Nach Aufnahme einer genügenden Anzahl von Punkten wurden

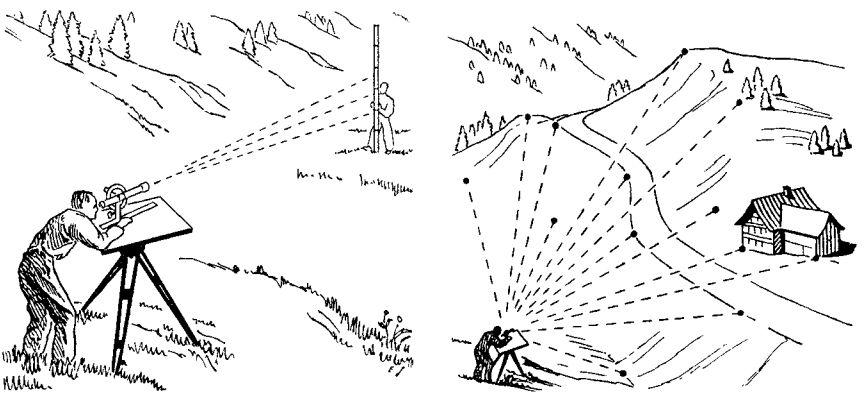


Abb. 3.2.2: Prinzip der Messtischaufnahme (nach *Imhof* 1968)

die Grundrissobjekte gezeichnet und aus den Höhenpunkten des Geländes die Höhenlinien interpoliert. Erforderlich war neben einer sehr sorgfältigen Vorgehensweise bei der Kartierung vor allem die Fähigkeit, die ‚richtigen', das Gelände repräsentierenden Punkte zu erkennen und aufzunehmen. Da sie die Grundlage der Interpolation und Zeichnung der Höhenlinien bildeten, beeinflusste ihre Auswahl entscheidend deren Genauigkeit. Das Ergebnis der Aufnahme war schließlich ein Kartenentwurf mit Situation und Höhenlinien im gewünschten Maßstab, also eine geometrisch exakte Kartierung, allerdings ohne endgültige graphische Ausgestaltung. Diese blieb der häuslichen Bearbeitung vorbehalten. Ein hervorragendes Beispiel ist die Herstellung von 3065 ‚Meßtischblättern' 1:25000 in Preußen und weiteren deutschen Staaten zwischen 1875 und 1931 (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Messtischaufnahme wurde schließlich zunehmend durch die *Zahlentachymetrie* abgelöst, bei der alle Messwerte in einem Feldbuch notiert wurden, also ohne zeitraubende Kartierung im Feld. Um bei der späteren häuslichen Bearbeitung eine Identifizierung der aufgenommenen Punkte zu ermöglichen, musste bei der Aufnahme neben dem Zahlenfeldbuch ein Geländefeldbuch (Kroki) geführt werden (Abb. 3.2.4). Das Verfahren führte durch die Trennung von Aufnahme und Auswertung zu einer erheblich größeren Flächenleistung. Jedoch fehlte die unmittelbare Kontrolle, die dann nach der Herstellung des Kartenentwurfs durch einen Feldvergleich nachgeholt wurde und ggf. auch Nachmessungen erforderte.

Durch die instrumentelle Entwicklung von den optisch-mechanischen Reduktionstachymetern zu den Tachymetern mit elektronischer Winkel- und Streckenmessung mit Datenregistrierung sowie durch die Fortschritte in der Rechentechnik ist heute ein automatischer Datenfluss von der Aufnahme bis zur Auswertung möglich (*elektronische Tachymetrie*). Hinzukommt die von keinem anderen Verfahren erreichbare hohe Genauigkeit von 1-2 cm innerhalb der Instrumentenreichweite von bis zu 5 km.

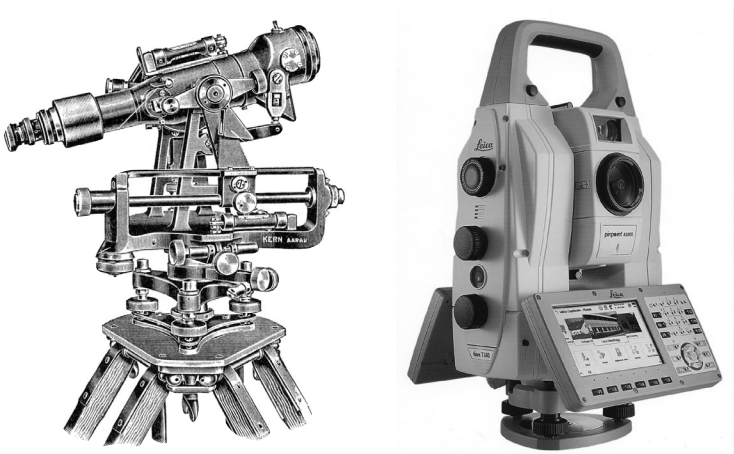


Abb. 3.2.3: Tachymeter von 1926 (Kern, Aarau/Schweiz) und elektronischer Tachymeter LEICA Nova TS 60 (Leica Geosystems AG, Heerbrugg/Schweiz)

Die Vorgehensweise bei der Aufnahme entspricht der der Messtischtachymetrie. Ausgehend von zwei bekannten Punkten, als Standpunkt und Orientierungsanschluss, werden die Neupunkte nacheinander mit Hilfe eines dort aufgestellten Reflektors erfasst und die Messwerte (Horizontalwinkel, Vertikalwinkel und Strecke) registriert. Die für die Auswertung zusätzlich erforderlichen Informationen, wie Stand- und Zielpunktnummern, Punktarten, Instrumentenhöhen u.ä. werden in Form von Schlüsselzahlen den Messdaten vorangestellt (Codierung).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.2.2 Satellitengestütztes Verfahren

Eine zum Polarverfahren alternative Methode ist die Aufnahme mittels DGNSS (vgl. 2.1.5). Hierbei befindet sich ein stationärer GNSS-Empfänger auf einem koordinatenmäßig bekannten Referenzpunkt (z.B. TP) und ein zweiter mobiler Empfänger auf dem jeweiligen Neupunkt. Beide Empfänger erhalten simultan die Satellitensignale, woraus fortlaufend Landeskoordinaten und -höhen für die Neupunkte berechnet werden. Diese auch als Stop-and-Go- bzw. RTK-Verfahren (Real Time Kinematik) bezeichnete Aufnahmemethode setzt allerdings voraus, dass keine ‚Sichtbehinderung' durch Vegetation oder Bebauung zu den Satelliten besteht. Sind diese Voraussetzungen nur unzureichend erfüllt, bietet sich eine Kombination mit der Polaraufnahme an.

3.2.3 Geländeaufnahme

Während die Erfassung der Situation i.A. problemlos erfolgt, verlangt die Aufnahme der Geländeformen sehr viel Erfahrung und kann nur von besonders geschulten Fachkräften (Topographen) durchgeführt werden. Entscheidend ist die richtige Punktauswahl, d.h. das Erkennen aller Geländestellen, an denen sich die Neigung merklich ändert, insbesondere Kuppen, Mulden, Rücken, Sättel, Steilränder, Böschungen, Rinnen, Terrassen. Kontinuierliche Lage- und Neigungsänderungen werden durch eine Punktfolge, also durch Geradenstücke erfasst. Paral-

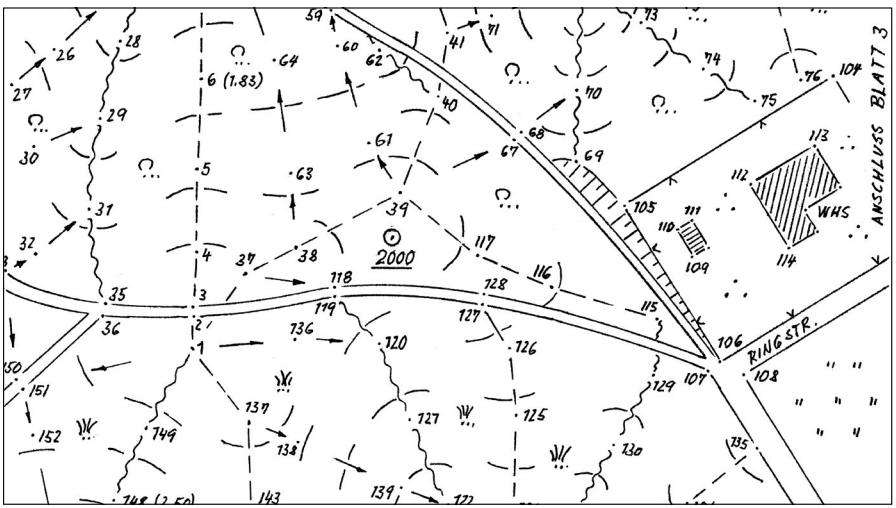


Abb. 3.2.4: Ausschnitt aus einem manuell geführten Geländefeldbuch einer topographischen Vermessung durch Zahlentachymetrie

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

lel zur Messung muss nach wie vor ein Geländefeldbuch (manuell oder elektronisch) geführt werden, dessen Umfang davon abhängt, welche Auswertesoftware vorliegt. Bei einer reinen Höhenaufnahme und anschließender Berechnung eines digitalen Geländemodells über ein entsprechendes Programm kann die Feldbuchführung auf die Darstellung weniger Großformen beschränkt werden oder sogar vollständig entfallen (*Kohlstock* 1986).

Das Ergebnis einer tachymetrischen Aufnahme sind je nach Verfahren Dateien mit polaren Messdaten zu den Neupunkten, die in Landeskoordinaten und -höhen umgerechnet werden, bzw. unmittelbar deren Koordinaten und Höhen. Diese Daten bilden zusammen mit den codierten Zusatzinformationen über die Objektarten (Haus, Straße, Geländepunkt u.a.) die Grundlage zur Herstellung topographischer Karten bzw. digitaler Landschaftsmodelle (vgl. Kap. 4).

3.3 Luftbildmessung

Die Erfassung der Erdoberfläche mit Luftbildern und deren geometrische Auswertung ist zentrales Teilgebiet der *Photogrammetrie*, einer Fachdisziplin, welche die Aufnahme und Rekonstruktion von Objekten mittels analoger oder digitaler photographischer Bilder zum Gegenstand hat und deren Ursprung bis ins 19. Jhd. zurückgeht. Bereits 1851, zwölf Jahre nach der Erfindung der Photographie, konstruierte der französische Oberst *A. Laussedat* eine photographische Kamera, mit der er von erhöhten Standpunkten aus Aufnahmen des Geländes anfertigte und diese dann graphisch auswertete. Das von ihm zunächst mit „Metrographie“ benannte Verfahren wurde später in Anlehnung an die Messtischaufnahme als *Messtischphotogrammetrie* bezeichnet. Seine Bedeutung blieb gering, da die Auswertung sehr zeitaufwendig war und nur die Rekonstruktion gut identifizierbarer Punkte ermöglichte.

Die systematische Luftbildaufnahme und -auswertung nahm ihren Beginn mit der Konstruktion der ersten Reihenbildkamera durch *O. Messter* (1915) und des ersten Luftbildauswertgeräts (Doppelprojektor) durch *M. Gasser* im gleichen Jahr. Während sich die Auswertetechnik bereits seit den 1970-er Jahren in einem Entwicklungsprozess von den analogen über die analytischen zu den digitalen Verfahren befand, erfuhr die über Jahrzehnte weitgehend unveränderte, aber ständig verfeinerte analoge Aufnahmetechnik erst seit einigen Jahren eine Wandlung zur digitalen Erfassung.

3.3.1 Luftbildaufnahme

Der Geometrie des Abbildungsvorganges bei einer Aufnahme mit einem Photoapparat liegt als mathematisches Modell die *Zentralprojektion* zugrunde. Diese ist bestimmt durch den Abstand des Projektionszentrums O von der Bildebene und die Lage des Lotfußpunktes H' des Projektionszentrums in der Bildebene. Die Kenntnis dieser Daten ermöglicht eine Rekonstruktion des Aufnahmestrahlen-

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

bündels und damit des aufgenommenen Objektes. Eine Luftbildkamera für Zwecke der geometrischen Auswertung unterscheidet sich daher zunächst von einem konventionellen Photoapparat dadurch, dass der Abstand *OH'=c*, die sog. *Kamerakonstante* (≈ Brennweite *f*), und die *Lage des Bildhauptpunktes H'* bekannt sind. Beides zusammen wird als *innere Orientierung* bezeichnet, die Kamera als *Messkamera* und das Bild als *Messbild* (Abb. 3.3.1 links).

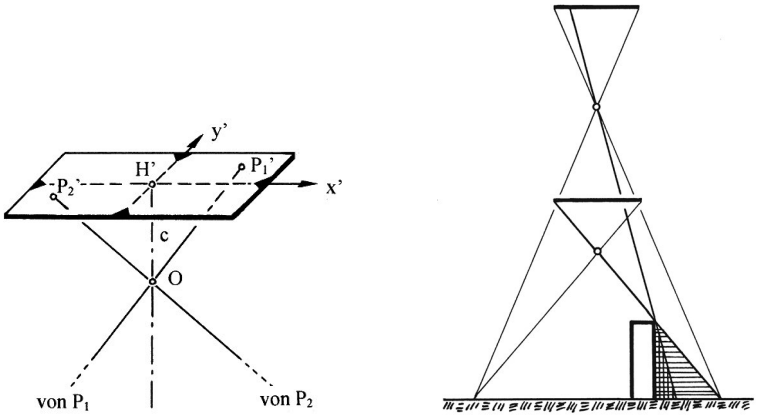


Abb. 3.3.1: Zentralprojektion und Messbild (links) sowie Verdeckungen bei unterschiedlichem Bildwinkel der Aufnahmekameras (rechts)

Für die verschiedenen Aufgaben der Luftbildauswertung gibt es Kameras mit Objektiven unterschiedlicher Brennweite bzw. Kamerakonstante und damit unterschiedlichem Bildwinkel (Abb. 3.3.1 rechts). Kameras mit kleinerem Bildwinkel (Normalwinkel) führen etwa bei Aufnahmen im Stadtgebiet zu Bildern mit geringeren Verdeckungen. Kameras mit großem Bildwinkel (Weit- oder Überweitwinkel) werden für die stereoskopische Bildaufnahme zur Höhenauswertung bevorzugt (vgl. 3.3.2).

Filmbasierte Messkameras, also Luftbildkameras mit konventioneller photographischer Bilderzeugung und einem Bildformat von 23×23 cm² zur Erzielung eines möglichst großen Bildmaßstabes waren bis vor einigen Jahren noch ausschließlich in Gebrauch. Sie gestatteten die vollständig automatisierte, fortlaufende Aufnahme von Einzelbildern in Flugrichtung, wobei die Abstände zwischen den Aufnahmeorten so gewählt wurden, dass die Bildinhalte sich um ein bestimmtes Maß überdeckten (z.B. 60% des Bildformats bei stereoskopischer Auswertung).

Die Fortschritte in der Entwicklung lichtempfindlicher Sensoren (z.B. CCD oder C-MOS) haben zur Ablösung der filmbasierten durch optoelektronische (digitale) Luftbildkameras geführt. Hiermit ist nicht nur ein höherer Automationsgrad bei der Bildverarbeitung und -auswertung verbunden, sondern auch eine Verbesserung der Bildgüte im Vergleich zum Filmmaterial. Optoelektronische

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Sensoren erzeugen panchromatische Bilder, d.h. alle Farben werden durch Grautöne wiedergegeben. Um auch Farbbilder zu erhalten, werden die spektralen Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) sowie das nahe Infrarot (NIR) gleichzeitig über getrennte optische Einrichtungen erfasst. Ein den filmbasierten Kameras entsprechendes Bildformat ist bislang nicht möglich.

Bei den optoelektronischen Kameras wird zwischen flächenförmiger und zeilenförmiger Anordnung der Sensorelemente unterschieden. *Flächenkameras* (auch *Matrix-* oder *Arraykameras*) verfügen über hochauflösende Flächensensoren mit zugehörigem Objektiv für die panchromatische Aufnahme und vier weitere kleinere Flächensensoren mit je einem Objektiv und Farbfilter für die Erfassung der Farben in etwas geringerer Auflösung (Multispektralkamera). Bei der *Digital Mapping Camera* DMCIII der Firma Leica Geosystems (Abb.3.3.2) besteht der zentrale Flächensensor aus 25728×14592 C-MOS-Elementen mit 3,9µm Pixelgröße, woraus ein Bildformat von etwa 100,3×56,9mm² (*quer zur* bzw. *in* Flugrichtung) resultiert. Bei einer Brennweite von f=92mm (≈ Kamerakonstante c) ergeben sich als Öffnungswinkel (Bildfeld) 57,2° bzw. 34,4°, welches einem Normalwinkelobjektiv entspricht. Die Flächensensoren der Multispektralkameras umfassen bei 8956×6708 Pixeln einer Größe von 6,0µm eine Fläche von etwa 53,7×40,2mm². Durch die geringere Brennweite der Objektive wird jeweils etwa die gleiche Bodenfläche wie bei der zentralen Kamera erfaßt. Bis zu einer Flughöhe über Grund von etwa 2500 m wird mit der DMC III eine Bodenauflösung GSD (ground sample distance) von etwa 10cm erreicht.

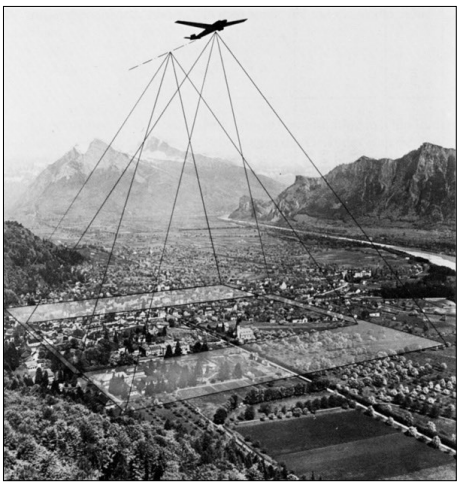




Abb. 3.3.2: Prinzip der Luftbildaufnahme mit 60%-iger Überdeckung für eine stereoskopische Bildauswertung (Photo: Fa. Wild, Heerbrugg) und optoelektronische Flächenkamera DMCIII von Leica Geosystems AG (Heerbrugg/ Schweiz)

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Zeilenkamera *Airborne Digital Sensor* (ADS) von Leica Geosystems (Heerbrugg) geht auf die Konstruktion der *High Resolution Stereo Camera* (HRSC) für die Raumfahrtmission *Mars Express* im Jahre 2003 zurück (*vgl. Albertz* 2009). Die ADS verfügt nur über ein Objektiv, in dessen Bildebene sich drei panchromatisch abbildende Sensorzeilen befinden, wobei die mittlere das Gelände senkrecht sowie eine jeweils davor und dahinter angeordnete Zeile das Gelände schräg nach hinten bzw. nach vorn erfasst. Hierdurch entstehen drei kontinuierlich aufgenommene Flugstreifen, die quer zur Flugrichtung jeweils einer zeilenweisen Zentralprojektion entsprechen und in Flugrichtung durch die unterschiedlichen Perspektiven zu einer stereoskopischen Auswertung genutzt werden können.

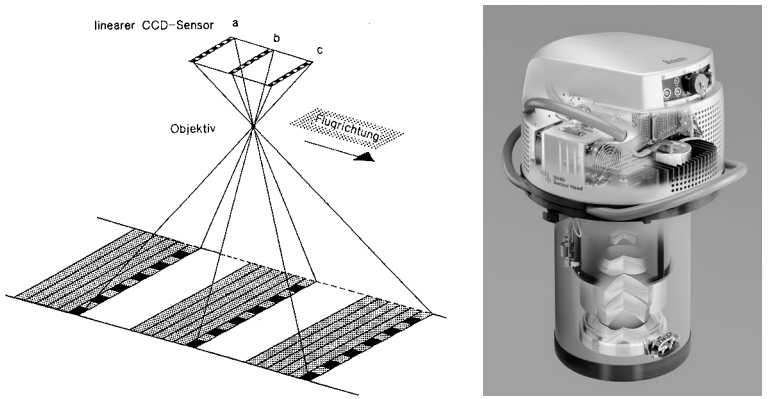


Abb. 3.3.3: Aufnahmeprinzip einer Drei-Zeilen-Kamera (nach *Müller u. Strunz* 1987) und opto-elektronische Zeilenkamera *‚Airborne Digital Sensor'* ADS (Leica Geosystems AG, Heerbrugg/ Schweiz)

Für die Erzeugung von Farb- bzw. Falschfarbaufnahmen befinden sich vier weitere Sensorzeilen für die Spektralbereiche Rot, Grün, Blau und nahes Infrarot in der Bildebene (*Wewel u.a.* 1998). Nachteilig gegenüber einer Flächenkamera ist die erforderliche direkte Kameraorientierung beim Bildflug sowie ein erheblicher Mehraufwand bei der Bildverarbeitung. Das zeilenweise Aufnahmeprinzip findet auch bei Erderkundungssatelliten Anwendung (vgl. 3.5)

Die Luftbildaufnahme eines Gebietes erfolgt je nach Größe und Erstreckung als Flächen- oder als Trassenbefliegung. Eine Fläche wird durch parallele Streifen in der Regel in Ost-West- oder Nord-Südrichtung mit einer *Querüberdeckung* von wenigstens 20% erfasst, ggf. unter Berücksichtigung des Blattschnitts herzustellender Karten bzw. Orthophotos (Abb. 3.3.4). Wichtige Geräte für die Bildaufnahme sind ein Navigationsfernrohr bei Sichtflugnavigation sowie ein GNSS-Empfänger und ein Inertial-System (INS) zur Bestimmung von Position und Neigung des Flugzeuges bei der Bildaufnahme und zur Instrumenten-Navigation beim Bildflug (vgl. *Grimm* 2003).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

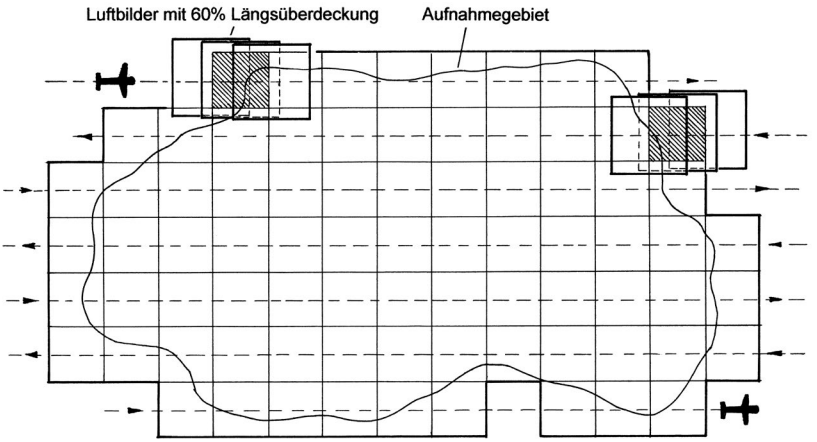


Abb. 3.3.4: Flächenbefliegung unter Berücksichtigung eines Kartenblattschnitts

Trassenbefliegungen werden bei linearen Objekten (Verkehrswege, Flüsse) durchgeführt. Gekrümmte Linienführungen müssen durch geradlinige Bildstreifen erfasst werden, da das Flugzeug wegen der stets senkrechten Aufnahmerichtung den Krümmungen nicht folgen kann. Auch hier versucht man, Trassenbreite, Bildstreifenbreite und damit die Flughöhe aufeinander abzustimmen. Vorrang haben jedoch stets Forderungen hinsichtlich der Genauigkeit, Detailerkennbarkeit u.ä.

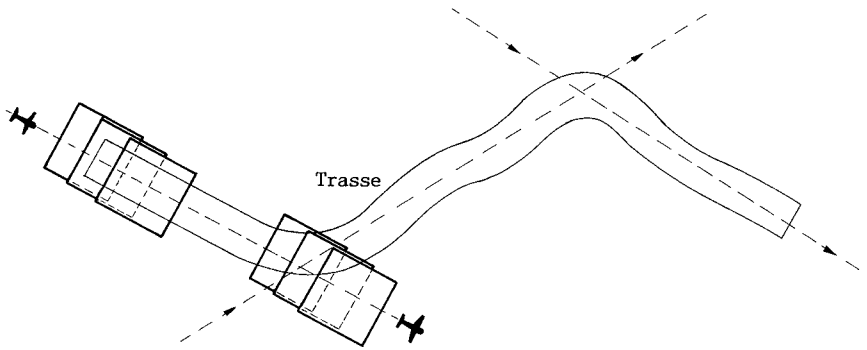


Abb. 3.3.5: Trassenbefliegung unter Berücksichtigung einer vorgegebenen Breite

Die *Längsüberdeckung* der Bilder beträgt für die Herstellung von Luftbildkarten 20% (vgl. 5.3.1), für die Stereoauswertung sowie bei Durchführung einer Aerotriangulation 60 bis 80% (vgl. 3.3.2). Einzelheiten zur Planung und Durchführung eines Bildfluges findet man z.B. bei *Kohlstock* (2011).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.3.2 Luftbildauswertung

Unabhängig vom Aufnahmesystem weisen Luftbilder gegenüber einer Karte zwei Arten von Verzerrungen auf und damit Lagefehler der abgebildeten Objekte. Infolge der zwar geringen, aber durch äußere Einflüsse unvermeidlichen Flugzeugbewegungen längs und quer zur Flugrichtung ist die optische Achse der Aufnahmekamera nicht streng lotrecht. Die Abweichungen können bis zu 5° betragen und führen zu systematischen *projektiven Verzerrungen*. So wird ein quadratisches Gitter in der Objektebene zu einem unregelmäßigen Gitter im Bild verzerrt (Abb. 3.3.6 links).

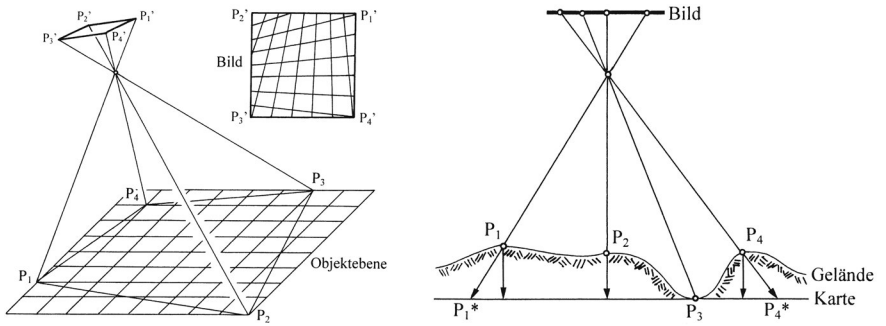


Abb. 3.3.6: Projektive (links) und perspektive Verzerrungen (rechts) einer Luftbildaufnahme

Während bei einer Karte alle Objektpunkte der Geländeoberfläche lotrecht (orthogonal) in die Bezugsfläche abgebildet werden (vgl. Abb. 2.1.1), so dass ihr Horizontalabstand unverändert bleibt, werden bei der zentralperspektiven Abbildung alle oberhalb der Bezugsfläche liegenden Punkte radial verschoben. Je nach Geländehöhenunterschieden und Abstand vom Hauptpunkt kommt es zu unregelmäßigen *perspektiven Verzerrungen*. Bei einer Projektion des Bildes in die Kartenebene werden die Punkte P_1 und P_4 radial versetzt in P_1* und P_4* abgebildet, während die Punkte P_2 (im Hauptpunkt) und P_3 (kein Höhenunterschied) unverändert bleiben (Abb. 3.3.6 rechts).

Projektive und perspektive Verzerrungen überlagern sich und müssen bei der geometrischen Auswertung zur Gewinnung lagerichtiger topographischer Objekte beseitigt werden. Bei der Herstellung von *Bildkarten* wird durch *Entzerrung* die richtige Lage aller Objektpunkte im Grundriss wiederhergestellt (vgl. 5.3.1). Die *Stereoauswertung* ermöglicht die Ermittlung von Lage *und* Höhe beliebiger Objektpunkte, also die Ausmessung von Situation und Relief. Hierzu erfolgt zunächst die Rekonstruktion der geometrischen Verhältnisse des Aufnahmevorgangs, d.h. die Wiederherstellung

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- des Aufnahmestrahlenbündels, gegeben durch die Kamerakonstante und die Lage des Bildhauptpunktes in Bezug auf das Bildkoordinatensystem (*innere Orientierung*), und

- der räumlichen Lage des Aufnahmestrahlenbündels in Bezug auf ein Landeskoordinatensystem, gegeben durch die Koordinaten des Projektionszentrums und die Bildneigungen (*äußere Orientierung*).

Während die innere Orientierung bei einer Luftbildmesskamera bekannt ist, gilt dies für die äußere Orientierung zunächst nicht. Deren Wiederherstellung kann indirekt über Passpunkte erfolgen, also über im Bild eindeutig erkennbare, ggf. signalisierte Punkte, deren Landeskoordinaten und -höhen gegeben sind. So benötigt man für die Orientierung eines Stereobildpaares mindestens zwei Lage- und drei Höhenpasspunkte. Wenn auch durch geschickte Anordnung im mehrfach überdeckten Bereich bei einem Bildverband aus mehreren Flugstreifen Passpunkte eingespart werden können, so stellt ihre hohe Anzahl wegen der zu ihrer Bestimmung notwendigen geodätischen Messungen einen erheblichen Kostenfaktor dar. Dieser kann durch die photogrammetrische Passpunktbestimmung durch das Verfahren der *Aerotriangulation* deutlich reduziert werden. Hierzu werden bei der heute üblichen Methode der Bündelblockausgleichung die einzelnen Bilder (Strahlenbündel) über identische Bildpunkte miteinander verknüpft und der so entstandene Bildverband (Block) über Passpunkte ins Landeskoordinatensystem transformiert. Die Anzahl der mit vermessungstechnischen Methoden zu bestimmenden Passpunkte ist damit erheblich geringer. Durch die Einbeziehung von GNSS-Daten (vgl. 2.1.5) und Inertialsystemen (INS) zur Positions- und Bildneigungsbestimmung wurden weitere Verbesserungen ermöglicht (*Cramer* 1999). Ziel ist es, alle Daten der äußeren Orientierung unmittelbar beim Flug zu ermitteln, so dass nur noch wenige geodätisch bestimmte Kontrollpunkte erforderlich sind.

Die Möglichkeit, aus Luftbildern Lage *und* Höhe beliebiger Objektpunkte zu ermitteln, geht auf das natürliche räumliche Sehen zurück. Beim Betrachten eines Gegenstandes entstehen auf der Netzhaut der Augen durch den Abstand zwischen ihnen zwei unterschiedliche perspektive Bilder, die im Sehzentrum des Gehirns zu einem räumlichen Bild vereinigt werden. Bietet man den Augen statt des eigentlichen Gegenstandes zwei perspektive (photographische) Teilbilder desselben, so entsteht unter bestimmten Bedingungen derselbe Raumeindruck (*stereoskopisches Sehen*). Bei einer Luftbildaufnahme wird die Erzeugung derartiger Bilder durch die Längsüberdeckung von 60% bei einer Flächenkamera (Abb. 3.3.2) bzw. durch versetzte Sensorzeilen bei der Drei-Zeilen-Kamera (Abb. 3.3.3) realisiert. Hierdurch wird das Gelände in Flugrichtung fortlaufend von unterschiedlichen Aufnahmeorten und damit durch unterschiedliche perspektive Teilbilder erfasst.

Bei der *Stereoauswertung* wurde diese Aufnahmesituation zunächst optisch oder mechanisch (analog), heute hingegen rechnerisch (analytisch) rekonstruiert. Das Prinzip der Auswertung sei am Beispiel der optischen Projektion erläutert (Abb.

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.3.7 links): Zwei aufeinander folgende Bilder werden nach Wiederherstellung ihrer inneren und äußeren Orientierung über Projektoren, die der Aufnahmekamera entsprechen, mit maßstäblich verkleinerter Aufnahmebasis *b* optisch (oder mechanisch) projiziert. Im Schnitt der konjugierten Bildstrahlen $P'O_1P$ und $P''O_2P$ entsteht ein maßstäblich verkleinertes optisches Modell des aufgenommenen Geländes, welches mit einer auf einem kleinen Projektionstisch befindlichen Messmarke in drei Koordinatenrichtungen abgetastet werden kann. Dieser Vorgang wird durch einen unterhalb der Messmarke befindlichen Kartierstift in die Kartenebene übertragen. Durch Wiederherstellung der äußeren Orientierung sind die *projektiven* und durch die orthogonale Projektion die *perspektiven* Verzerrungen beider Bilder beseitigt.

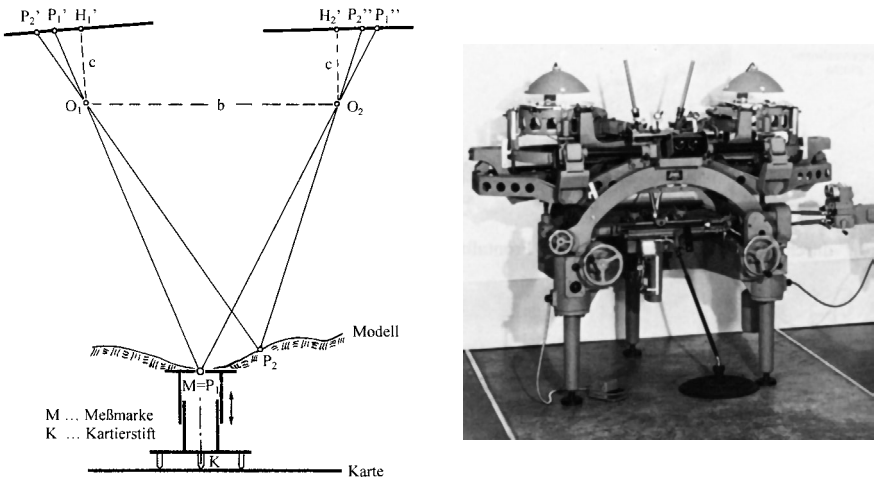


Abb. 3.3.7: Prinzip der Stereoauswertung am Beispiel der optischen Projektion und Analogauswertgerät *Stereoautograph A8* der Fa. Wild aus dem Jahre 1950 (ohne Kartiertisch)

Die Realisierung dieses Auswerteprinzips erfolgte bis in die 1970-er Jahre mit sehr aufwendigen optischen und mechanischen Konstruktionen, den *Analogauswertgeräten*. Die Entwicklung immer leistungsfähigerer Computer ermöglichte schließlich die Wiederherstellung von innerer und äußerer Orientierung mit Hilfe der mathematischen Abbildungsbeziehungen, die durch *analytische Auswertgeräte*, bestehend aus Betrachtungs- und Messeinheit sowie Rechnern, erfolgte. Eine weitere Automatisierung von Orientierungs- und Auswertprozessen ermöglichen heute die *digitalen photogrammetrischen Arbeitsstationen*, deren Grundlage digitale bzw. digitalisierte Luftbilder bilden (Abb. 3.3.8).

Damit ein räumlicher Modelleindruck entsteht, müssen die Bilder den Augen getrennt zugeführt werden. Bei direkter optischer Projektion (Abb. 3.3.7 links)

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

wurden die beiden Bilder durch komplementärfarbige Filter (z.B. Rot und Blaugrün) projiziert und die Projektionen dann über eine entsprechende Filterbrille betrachtet (Anaglyphenverfahren). Eine farbige Bildwiedergabe war hierbei nicht möglich. Bei mechanisch projizierenden (Abb. 3.3.7 rechts) und bei analytischen Auswertgeräten wurden die Bilder über eine optische Einrichtung den Augen getrennt zugeführt.

Bei digitalen photogrammetrischen Arbeitsstationen sind zwei Methoden üblich. Beim Shutter-3D-Verfahren werden beide Bilder permanent zeitlich versetzt nacheinander auf dem Bildschirm eines Monitors angezeigt und mit einer LCD-Shutterbrille, welche wechselseitig synchron den Blick für das jeweilige Auge freigibt, betrachtet. Bei hinreichend großer Wechselfrequenz (≥50Hz) wird der zeitliche Unterschied vom Betrachter nicht wahrgenommen. Beim Polarisationsverfahren werden die Bilder entweder in gleicher Weise zeitlich versetzt über entgegengesetzte Polarisationsfilter angezeigt und über eine entsprechend polarisierende Brille betrachtet oder aber beide Bilder werden synchron auf je einem Monitor getrennt und entgegengesetzt polarisiert präsentiert und über eine zwischen den Bildschirmen befindliche halbverspiegelte Glasplatte betrachtet (Abb. 3.3.8).



Abb. 3.3.8: Digitale photogrammetrische Arbeitsstation *3D PluraView* der Fa. SchneiderDigital

Durch die Bildtrennung nimmt jedes Auge nur die ihm zugeordnete Teilperspektive wahr, die dann im Sehzentrum des Betrachters zu einem Raumbild vereinigt wird. Damit ist es möglich, die Messmarke im steten Kontakt mit der Modelloberfläche zu bewegen und alle Objekte lagerichtig zu kartieren. Bei Abtastung mit konstanter Messmarkenhöhe kann unmittelbar eine Höhenlinie in die Kartenebene gezeichnet werden.

Das Ergebnis der Auswertung sind zunächst *digitale topographische Modelle*, also Objektkoordinaten und Geländehöhen mit codierten Angaben zu den Objektarten und sonstigen Eigenschaften (Attributierung), welche dann für weitere Produkte, wie z.B. die Ausgabe *topographischer Karten* oder *digitaler Landschaftsmodelle* zur Verfügung stehen.

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.4 Aufnahme durch Aero-Laserscanning

Die Vermessung des Reliefs durch Luftbildauswertung stößt in Gebieten mit andauernd geschlossener Vegetationsdecke wie etwa im Nadelwald oder tropischen Regenwald wegen mangelnder Bodensicht auf Schwierigkeiten. Gleiches gilt in Mitteleuropa während der Sommermonate für den Laubwald. Des Weiteren erfordert sowohl die visuelle als auch die digitale Bildkorrelation der stereoskopischen Teilbilder eine sichtbare Oberflächenstruktur (Textur oder Muster), wie sie etwa für Sand-, Watt-, Schnee- oder Eisflächen (Gletscher) oft nicht hinreichend gegeben ist. Eine Höhenmessung ist dann gar nicht oder nur ungenau möglich. In diesen Fällen musste die Luftbildauswertung durch die zeitlich aufwendigere tachymetrische Vermessung ergänzt bzw. ersetzt werden.

Ein alternatives, insbesondere für die großflächige Geländeerfassung geeignetes Verfahren stellt die in den 1990-er Jahren entwickelte Entfernungsmessung mittels eines Lasers vom Flugzeug aus dar (Aero- oder Airborne-Laserscanning). Hierbei wird die in Form von Impulsen kontinuierlich ausgesandte Strahlung aus dem nahen Infrarotbereich von der Erdoberfläche reflektiert, im Flugzeug empfangen und durch Laufzeitmessung die Entfernung ermittelt. Zur Bestimmung von Geländehöhen über der Höhenbezugsfläche NHN müssen Position und Neigung des Flugzeuges und damit des Entfernungsmessers im Moment der Messung bekannt sein. Diese, in der Luftbildmessung mit ‚äußerer Orientierung' bezeichneten Daten, lassen sich auch hierbei über ein GNSS- und INS-System ableiten.

Zur Erfassung eines breiteren Geländestreifens wird dem horizontal angeordneten Laserentfernungsmesser eine Scaneinrichtung vorgeschaltet, z.B. in Form eines (oszillierenden) Schwingspiegels oder einer Faseroptik. Diese lenkt den Laserstrahl um 90° nach unten und zugleich kontinuierlich quer zur Flugrichtung ab, so dass das überflogene Gelände mäanderförmig durch Punkte erfasst wird. Werden die Flugwege so gewählt, dass die Streifen einander ähnlich wie bei der Flächenbefliegung der Luftbildaufnahme teilweise überlappen, so erhält man einen blockartigen Verband, dessen Stabilität durch Anordnung von Querstreifen am Anfang und Ende noch verbessert werden kann. Zur Kontrolle sowie zur Eliminierung systematischer Fehler dienen, analog den Passpunkten der Luftbildauswertung, kleinere Referenz-DGM, also in Lage und Höhe bekannte, örtlich begrenzte digitale Geländemodelle.

Die Streifenbreite hängt sowohl von der Flughöhe als auch von der maximalen Auslenkung des Laserstrahls (Scanwinkel) ab. Die erzielte Punktdichte wiederum ist abhängig von der Flughöhe und -geschwindigkeit sowie der Messfrequenz, d.h. der Anzahl der ausgesandten Impulse/Sekunde, und der Scanfrequenz, also der Drehgeschwindigkeit des Spiegels. Damit ergibt sich z.B. bei einer Flughöhe von 1000m über Grund und einem Scanwinkel von ±20° eine Streifenbreite von 728 m. Bei einer Messfrequenz von 100kHz, einer Scanfrequenz von 100Hz und einer Fluggeschwindigkeit von 200 km/h erhält man schließlich etwa 5 Punkte/m².

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

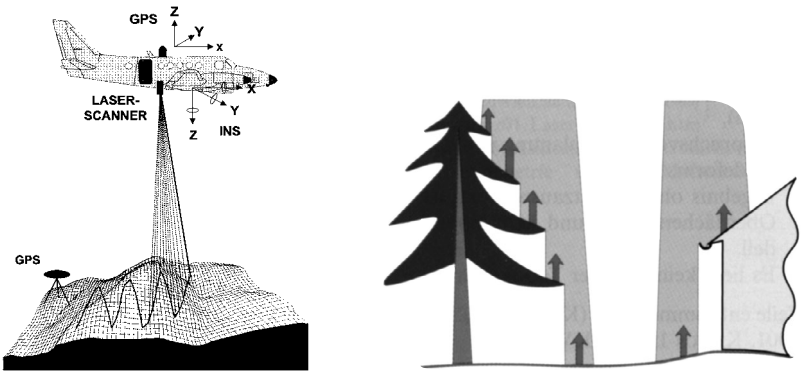


Abb. 3.4.1: Prinzip des Aero-Laserscannings (nach *Kilian u. Englich* 1994) und Mehrfachreflexionen an verschiedenen Objekten (nach *Katzenbeisser u. Kurz* 2004)

Infolge abnehmender Reflexionsintensität des Lasers liegt die maximale Flughöhe bei etwa 4000 m über Grund, in Einzelfällen bis zu 6000 m. Für die Genauigkeit der Geländehöhen sind jedoch neben Flughöhe und Messgenauigkeit weitere Einflüsse maßgebend, wie die Definierbarkeit der Geländeoberfläche (Bodenrauhigkeit), die Geländeneigung, die Genauigkeit der äußeren Orientierung des Sensors sowie die der Geräte- und Systemkalibrierung. Aus vergleichenden Untersuchungen mit photogrammetrischen und tachymetrischen Höhenaufnahmen haben sich mittlere Differenzen zwischen 0,1 und 0,3 m ergeben, eine Größenordnung, wie sie etwa für die topographische Landesaufnahme als völlig ausreichend anzusehen ist (vgl. *Hoss* 1997).

Hauptaufgabe des Aero-Laserscannings ist die Herstellung digitaler Geländemodelle (vgl. 4.8.2). Hierzu müssen zunächst alle Punkte, die nicht auf der Geländeoberfläche liegen, z.B. auf Bäumen oder Bauwerken, durch Filteralgorithmen eliminiert werden. Zugleich ist das Verfahren auch geeignet zur Erzeugung von digitalen Oberflächenmodellen (DOM), insbesondere in bebauten Gebieten für die Herstellung sog. True-Orthophotos (vgl. 5.3.1), Gewinnung von digitalen Stadtmodellen, Planung und Erfassung von Hochspannungsleitungen, sowie zur Ermittlung von Baumhöhen und Waldbeständen in der Forstwirtschaft.

Neben dem Aero-Laserscanning hat sich das *terrestrische Laserscanning* zu einer für Spezialvermessungen besonders geeigneten Methode entwickelt. Für topographische Zwecke kommt es allerdings nur in Sonderfällen in Betracht, wie etwa zur Erfassung von Volumina bei Deponien oder im Tagebau.

Weitere Einzelheiten zu den Verfahren des Laserscannings sowie eine vergleichende Gegenüberstellung mit der Luftbildmessung findet man bei *Kraus* (2004).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.5 Aufnahme mit optischen Scannern

Die großräumige Erfassung der Erdoberfläche aus großer Höhe zunächst von Flugzeugen, dann von Raumkapseln und schließlich von Satelliten aus, hat in den 50-er und 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts eine neue Fachdisziplin, die *Fernerkundung* (Remote Sensing) begründet.

Ermöglicht wurde dies vor allem auch durch die Entwicklung *optischer Scanner* (Abtaster), bei denen im Gegensatz zur ‚klassischen' Photographie die Bilderzeugung durch einen physikalischen Vorgang erfolgt, d.h. licht- bzw. strahlungsempfindliche Kristalldetektoren oder Photohalbleiter verändern ihren Ladungszustand proportional zur Intensität der auffallenden Strahlung. Die hieraus resultierenden Spannungssignale werden digitalisiert, gespeichert und zu Empfangsstationen auf der Erde gesendet. Die Umwandlung in sichtbare (analoge) Bilder erfolgt dann durch *digitale Bildverarbeitung* (vgl. 5.1).

Bei *optisch-mechanischen Scannern* wird die von der Erdoberfläche kommende Strahlung (sichtbares Licht und Infrarot) über einen oszillierenden Spiegel und ein optisches System auf einen Kristalldetektor abgebildet, dessen Fläche den jeweils aufgenommenen Erdausschnitt bestimmt (Abb. 3.5.1). Durch die Satellitenbewegung und die darauf abgestimmte Drehgeschwindigkeit des Spiegels wird so die Erdoberfläche lückenlos zeilenweise erfasst. Bei paralleler Anordnung mehrerer Detektoren erhält man gleichzeitig mehrere Geländezeilen. Ein derartiges Aufnahmesystem liefert zunächst nur (panchromatische) Grauton-Bilder. *Multispektralscanner* (MSS) teilen die einfallende Strahlung durch optische Hilfsmittel in die gewünschten Wellenlängenbereiche (Spektralkanäle) auf und lenken sie auf entsprechende Detektorzeilen, so dass bei der nachfolgenden Bildverarbeitung farbige Bilder erzeugt werden können.

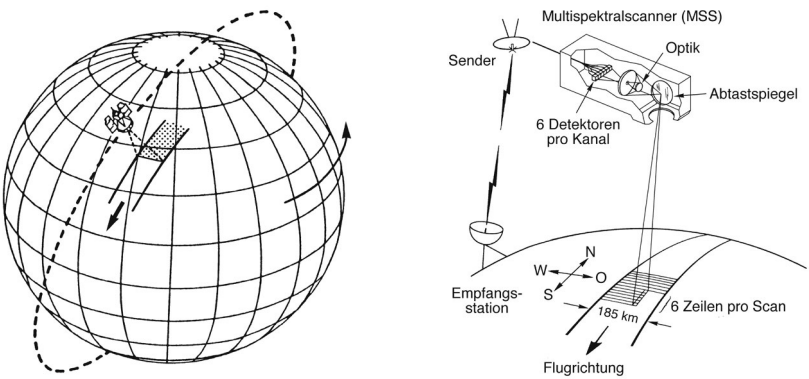


Abb. 3.5.1: Umlaufbahn der *Landsat*-Satelliten und Prinzip eines optisch-mechanischen Multispektralscanners (nach *Albertz* 2009)

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Optoelektronische Scanner bestehen aus einer zeilenförmigen Anordnung von kleinen Halbleiterelementen (z.B. CCD-Sensoren), auf die über ein Objektiv die Geländezeilen kontinuierlich abgebildet werden. Die Aufnahmetechnik entspricht damit der der Drei-Zeilen-Kamera und lässt bei entsprechender Zeilenanordnung auch Stereo- sowie Multispektralaufnahmen zu (vgl. Abb. 3.3.3). Durch Verwendung von Objektiven mit unterschiedlicher Brennweite kann die Größe des auf einem Sensorelement (Pixel) abgebildeten Ausschnitts der Erdoberfläche und damit auch die Breite des erfassten Geländestreifens variiert werden.

Von besonderem Vorteil beider Aufnahmesysteme ist die Möglichkeit der Erfassung der (nicht sichtbaren) Infrarot-Strahlung. Diese ist von Bedeutung, wenn es darum geht, Informationen über die Erdoberfläche zu gewinnen, die man durch Wiedergabe im Bereich des sichtbaren Lichtes nicht erhält. So dienen z.B. *Thermalbilder* der Aufzeichnung von Oberflächentemperaturen und *Falschfarbenbilder* der Wiedergabe des Vitalitätszustandes der Vegetation. Einzelheiten hierzu findet man bei *Albertz* (2009).

Der Einsatz der Scanner erfolgt von Flugzeugen und Satelliten aus. Während erstere wegen ihrer relativ geringen Flughöhe (≤15 km) und Reichweite nur für begrenzte Aufgaben nutzbar sind, gestatten Satelliten infolge ihrer sehr viel größeren Flughöhe und ihrer polnahen, sonnensynchronen Umlaufbahnen die Aufnahme nahezu der gesamten Erdoberfläche innerhalb weniger Tage, wobei der überflogene Bereich immer zu einer bestimmten Ortszeit und damit unter gleichen Aufnahmebedingungen erfasst wird.

Einer der ersten Erderkundungssatelliten für nichtmilitärische Zwecke (*Landsat 1*, USA) wurde 1972 gestartet und umrundete die Erde in einer Höhe von 705 km (Abb. 3.5.1). Er verfügte über einen optisch-mechanischen Multispektralscanner mit den Kanälen Rot, Grün und 2-mal Infrarot. Die erfasste Streifenbreite betrug 185 km und die Bodenauflösung etwa 80 × 80 m². Die Bahnparameter waren so gewählt, dass nach 18 Tagen die gesamte Erdoberfläche erfasst war und die Aufnahme von neuem begann. Bis 1999 folgten schließlich sechs weitere *Landsat*-Satelliten, wobei die Zahl der Spektralkanäle erweitert sowie die Bodenauflösung auf 30 × 30 m² verbessert wurde. Seit Februar 2013 befindet sich *Landsat 8* in seiner Umlaufbahn, mit einer Wiederholrate von 16 Tagen. Sein Aufnahmesystem umfasst neben dem panchromatischen Kanal mit einer Auflösung von 15m zehn weitere Spektralkanäle, vor allem aus dem Bereich des sichtbaren Spektrums und der IR-Strahlung. Die Auflösung beträgt hier 30m.

Die französischen *SPOT*-Satelliten (*SPOT 1 bis 5*), deren erster 1986 in Betrieb genommen wurde, umrunden die Erde in einer Höhe von 832 km mit einer Wiederholungsrate von 26 Tagen. Das Aufnahmesystem besteht aus zwei identischen optoelektronischen Scannern, die wahlweise panchromatische Bilddaten mit einer Bodenauflösung von 10 × 10 m² oder multispektrale Daten in drei bzw. vier Kanälen mit einer Auflösung von 20 × 20 m² erfassen. Die beiden Scanner sind unabhängig voneinander um maximal ±27° quer zur Flugrichtung neigbar, wodurch unterschiedliche Aufnahmeanordnungen sowie die Aufnahme desselben Streifens an ver-

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

schiedenen Tagen aus zwei unterschiedlichen Bahnen (und damit Perspektiven) ermöglicht werden. Letzteres kann für eine stereoskopische Auswertung genutzt werden. In ihrer senkrechten Grundstellung nehmen die Scanner jeweils einen 60 km breiten Streifen mit einer Überlappung von 3 km auf, womit sich eine Gesamtbreite von 117 km ergibt (Abb. 3.5.2). Seit 2012 bzw. 2014 befinden sich die Satelliten *SPOT 6* und *SPOT 7* mit einer Wiederholrate von 26 Tagen und einer Flughöhe von 694 km auf ihrer Umlaufbahn. Ihr Aufnahmesystem umfasst je fünf Spektralkanäle (Panchromatisch, Blau, Grün, Rot, NIR) mit einer Auflösung von 1,5m.

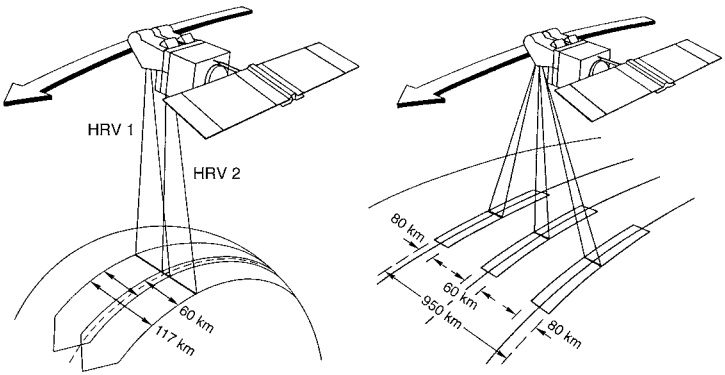


Abb. 3.5.2: Senkrechte Aufnahmeanordnung beim SPOT-Satelliten und Aufnahmemöglichkeiten bei geneigten Sensoren (nach *Albertz* 2009)

In Ergänzung der SPOT-Satelliten wurden 2011 bzw. 2012 zwei sowohl für den militärischen als auch für den zivilen Einsatz konstruierte Satelliten, *Pleiades 1A* und *1B*, um 180° versetzt in die gleiche sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht. Aus einer Flughöhe von 695 km kann so jeder Punkt der Erde mit einer Wiederholungsrate von einem Tag erfasst werden. Die Aufnahmesysteme ermöglichen ebenfalls unterschiedliche Anordnungen und erfassen die Erdoberfläche mit fünf Kanälen (Panchromatisch und Multispektral) und einer Auflösung von 0,7 bzw. 2,7 m.

Die Weiterentwicklung insbesondere in der Bodenauflösung der Aufnahmesensoren hat in den vergangenen Jahren zur Indienststellung zahlreicher z.T. auch kommerziell betriebener Erderkundungssatelliten geführt (Abb. 3.5.3). Nähere Einzelheiten hierzu findet man z.B. bei *Albertz* (2009) sowie Veröffentlichungen der Fa. *European Space Imaging* (München).

Das Ergebnis der Aufnahme und anschließenden *digitalen Bildverarbeitung* der von den Satelliten gesendeten Daten sind farbige Bilder für Zwecke der Interpretation über Erscheinungsformen, Zustände und Veränderungen der Erdoberfläche oder farbige Bildkarten als Ersatz oder in Ergänzung konventioneller topographischer Karten. Eine weitere Anwendung stellt die Nachführung topographischer Karten mittleren Maßstabs dar.

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

	GeoEye-1	WorldView-4
Start	6.9.2008	11.11.2016
Flughöhe	681	617 km
Streifenbreite)[1]	15,3 km	13,1 km
Umlaufzeit	98 min	97 min
Wiederholrate	3 Tage	4,5 Tage
GSD (panchrom.)	0,4 m	0,3 m
GSD (multispek.)	1,6 m	1,2 m
Stereo-Aufnahme	Ja	Ja
Lebensdauer	≥10 Jahre	≥ 7 Jahre



)[1] in Nadirstellung
GSD … Ground sample Distance (Bodenauflösung/Pixel) in Nadirstellung

Abb. 3.5.3: Parameter hochauflösender Satellitensensoren der Fa. *Digital Globe* (USA) und der Satellit *WorldView-4* (Quelle: Fa. European Space Imaging, München)

3.6 Radarverfahren

Aufnahmen der Erdoberfläche mit optischen Systemen (Photographie, optische Scanner) sind bei guter Beleuchtung, also am Tage und bei klarem wolkenlosem Himmel möglich. Dies schränkt das Anwendungsspektrum z.B. bei häufiger Wolkenbedeckung und Dunst, aber auch bei stets geschlossener Vegetationsdecke erheblich ein.

Mikrowellen, d.h. elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von 1 mm bis 1 m, durchdringen die Atmosphäre unabhängig von der Tageszeit und nahezu witterungsunabhängig und je nach Wellenlänge auch die Vegetation sowie bodennahe Schichten. Diese Eigenschaften machen sie nicht nur für Überwachungen des Luftraums, des Schiffsverkehrs u.ä. interessant, sondern auch für die Fernerkundung der Erde (vgl. *Albertz* 2009).

3.6.1 Radar-Aufnahme

Da die natürliche Mikrowellenstrahlung mangels geringer Intensität und Auflösung nicht nutzbar ist, muss sie künstlich (aktiv) durch *Radar*-Systeme, bestehend aus Sende- und Empfangseinrichtung, erzeugt werden. Ausgehend von einer Trägerplattform (Flugzeug, Satellit) werden vom Sender über eine Antenne Mikrowellenimpulse einer bestimmten Wellenlänge in kurzer Folge quer zur Flugrichtung ausgestrahlt (*Seitwärts-* oder *Sidelooking Airborne Radar* SLAR) (Abb. 3.6.1).

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

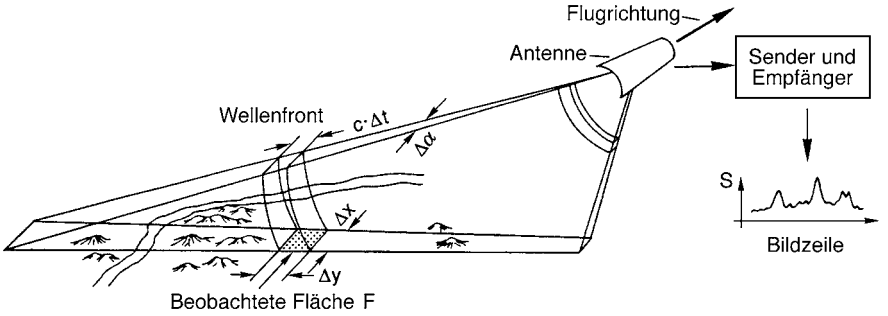


Abb. 3.6.1: Aufnahme mit einem Seitwärts-Radarsystem (nach *Albertz* 2009)

Je nach Beschaffenheit der Erdoberfläche bzw. der auf ihr befindlichen Objekte, wie Geländeformen, Oberflächenrauhigkeit (Wasserfläche, Sandboden, Geröllfeld, Vegetation u.a.), elektrische Leitfähigkeit der Oberflächenmaterialien (Metall, feuchter oder trockener Boden u.a.), sowie der Wellenlänge der ausgesandten Strahlung wird diese mit unterschiedlicher Intensität reflektiert, über die Antenne empfangen, registriert und schließlich in digitaler Form gespeichert. Eine gleichzeitige Laufzeitmessung der ausgesendeten Signale ermöglicht die Ermittlung der Schrägentfernung von der Antenne zu den einzelnen Flächenelementen am Boden und damit deren Lagerekonstruktion für eine Bildkartenherstellung (vgl. 5.3.3). Durch die auf die Geschwindigkeit der Trägerplattform abgestimmte Pulsfrequenz erfolgt eine lückenlose Erfassung eines Geländestreifens.

Da aufgrund der ‚keulenförmigen' Ausbreitung der Mikrowellenimpulse die geometrische Auflösung der so erzielten ‚Reflexionsbilder' gering ist, muss diese durch eine sog. *synthetische Apertur* verbessert werden. Das hierauf basierende *Synthetic Aperture Radar* (SAR) ermöglicht heute bei Einsatz vom Flugzeug aus die Herstellung von Bildkarten mit einer Bodenauflösung von 0,5 m, was etwa einer Detaildarstellung einer großmaßstäbigen Karte 1:2000 entspricht (*Schwäbisch u. Moreira* 2000).

Durch Nutzung unterschiedlicher Wellenlängen des Mikrowellenspektrums, sowie der Möglichkeit zur Polarisation (Ausbreitung in einer ausgezeichneten Ebene) erhält man infolge veränderter Rückstrahlung sehr unterschiedliche Bilder der gleichen Ausschnitte der Erdoberfläche, wodurch sich eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten eröffnet.

Seit Juni 2007 umrundet der Erdbeobachtungssatellit TerraSAR-X auf einer polnahen Umlaufbahn in einer Höhe von 514 km die Erde. Er liefert kontinuierlich SAR-Daten im X-Band (Wellenlänge 3,1 cm) mit einer Wiederholrate von 11 Tagen, wobei unterschiedliche Betriebsarten möglich sind (DLR 2007):

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Im ‚Spotlight-Modus' wird eine Fläche von 10x10 km² mit einer Bodenauflösung von 1-2 m,
- im ‚Stripmap-Modus' ein 30 km breiter Streifen mit einer Bodenauflösung von 3-6 m und
- im ‚ScanSAR-Modus' ein 100 km breiter Streifen mit einer Bodenauflösung von 16 m erfasst.

Zugleich können polarisierte Daten sowie Höhenunterschiede durch Interferometrie gewonnen werden (vgl. 3.6.2).

3.6.2 Höhenaufnahme durch Radar-Interferometrie

Neben den Verfahren der Bilderzeugung ist die Möglichkeit der Höhenbestimmung des Geländes durch Laufzeitmessung von Mikrowellenimpulsen mit einem *Radar-Altimeter* von einer Trägerplattform aus schon lange von besonderem Interesse. Mit dem kanadischen *Airborne Profile Recorder* wurde bereits in den 1950-er Jahren vom Flugzeug aus eine Höhengenauigkeit von ±3 m erzielt (*Eden* 1957). Diese Methode wird seit vielen Jahren auch von Satelliten aus 800 km Höhe zur Vermessung der Meeresoberfläche, d.h. zur Gewinnung von Daten über Seegang, Gezeiten, Meeresströmungen, Eisbedeckung u.a., eingesetzt (*Hartl u.a.* 1992).

Das Ergebnis der Messungen sind Oberflächen- bzw. Geländeprofile, deren Abstand von dem der Flugbahnen abhängt. Dies führt bei der Aufnahme der im Gegensatz zur Meeresoberfläche vielgestaltigeren Erdoberfläche zu nicht überbrückbaren Lücken. Ein flächendeckendes Verfahren stellt die in den 1990-er Jahren entwickelte *Radar-Interferometrie* (INSAR) dar. Hierbei wird das von der Antenne eines SAR-Systems abgestrahlte und von der Geländeoberfläche remittierte Mikrowellensignal von einer zweiten in größerem Abstand (Basis) befindlichen Antenne empfangen. Zwischen Geländeoberfläche und jeweiliger Antenne besteht ein Entfernungsunterschied, der aus Phasenunterschieden des reflektierten Signals ermittelt werden kann und schließlich die Berechnung von Geländehöhenunterschieden ermöglicht (*Buckreuß u.a.* 1994, *Schwäbisch* 1995, *Roth u. Hoffmann* 2004).

Beim gemeinsamen SRTM-Projekt (*Shuttle Radar Topography Mission*) der NASA und des *Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt* (DLR) im Jahre 2000 erfolgte die Radaraufnahme aus 233 km Höhe mit Wellenlängen von 5,6 cm (5,3 GHz) und 3,1 cm (9,6 GHz). Die reflektierten Signale wurden von einer Hauptantenne im Space Shuttle und einer an einem 60 m langen Mast befindlichen Nebenantenne empfangen (Abb. 3.6.2). Erfasst wurde innerhalb von nur zehn Tagen die Landfläche der gesamten Erde zwischen 60° Nord und 58° Süd mit einem Punktabstand von 30 m. Nach Transformation der so gewonnenen Geländehöhenunterschiede mit Hilfe von lage- und höhenmäßig bekannten Referenzpunkten in ein übergeordnetes Bezugssystem wurden *digitale Höhenmodelle* mit einer Genauigkeit von ±6 m für Europa und von ±10 m für die übrigen Landflächen

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

erzeugt. Untersuchungen zeigen, dass die für den europäischen Bereich prognostizierte Genauigkeit mit ±3,4 m deutlich übertroffen werden konnte (*Koch u.a.* 2002). Die Ergebnisse des SRTM-Projekts stehen seit 2004 für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung, insbesondere auch für die *Georeferenzierung* von Bildkarten (vgl. Kap. 5) und zur Aktualisierung mittel- und kleinmaßstäbiger topographischer Karten.

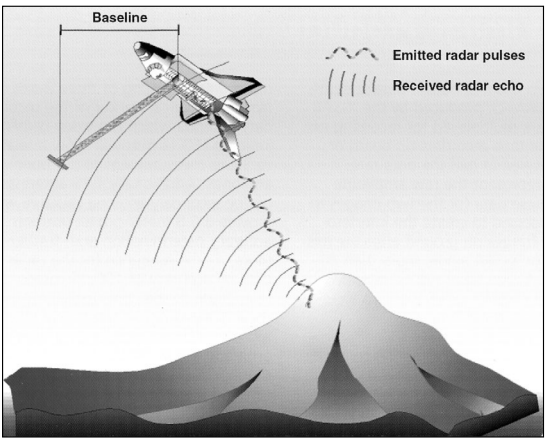


Abb. 3.6.2: Prinzip der Radar-Interferometrie vom Space Shuttle (© DLR 1999)

Der Satellit TerraSAR-X wurde im Jahre 2010 durch den nahezu identischen Satelliten TanDEM-X zu einer Radar-Interferometrie-Formation ergänzt. Beide Satelliten befinden sich seitdem in einer Höhe von 514 km auf etwa parallelen Umlaufbahnen mit einem Abstand zwischen 200 und 1000 m im Formationsflug und erfassen die überflogenen Gebiete in gleicher Weise wie beim SRTM-Projekt.

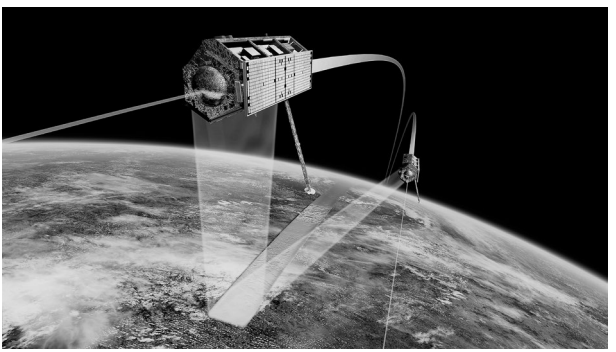


Abb. 3.6.3: Die Satelliten *TerraSAR-X* und *TanDEM-X* in Formation (© DLR 2014)

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die genaue Position der Satelliten wird hierbei über Zweifrequenz-GNSS-Empfänger bis auf wenige cm genau ermittelt. Beide zusammen sollen die Erdoberfläche in einem 12-m-Raster mit einer absoluten Lage- und Höhengenauigkeit <10 m sowie einer Genauigkeit der Höhenunterschiede von 2 bis 4 m aufnehmen, um hieraus ein weltweites digitales Höhenmodell abzuleiten. Die bisher erzielten Ergebnisse bestätigen die prognostizierte Genauigkeit (*Eineder u.a.* 2013).

Digitale Höhen- bzw. Geländemodelle höherer Genauigkeit, wie sie für groß- und z.T. auch für mittelmaßstäbige Karten erforderlich sind, lassen sich nur mit flugzeuggestützten INSAR-Systemen aus geringerer Flughöhe erzielen. Werden hierbei die genaue Position und Neigung des Flugzeuges fortlaufend über ein integriertes DGNSS/INS-System ermittelt (vgl. 3.3), erhält man Lage und Höhe der Neupunkte im übergeordneten System prinzipiell ohne weitere Referenzpunkte. So sind bereits Höhengenauigkeiten von ±5 cm bei einem Punktabstand von 0,5 m erreicht worden (*Schwäbisch u. Moreira* 2000). Diese Genauigkeit überschreitet i.d.R. bereits die Grenze der Definierbarkeit der Geländeoberfläche von etwa ±10 cm (Geländerauhigkeit) und ist für topographische Zwecke als vollständig ausreichend anzusehen.

3. Topographische Landesaufnahme, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:55:15 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.